

Dairy environment and seasons affect the microbiome of a traditional artisanal cheese

Ilario Ferrocino, Federica Biolcati, Manuela Giordano, Marta Bertolino, Giuseppe Zeppa, Luca Cocolin

Department of Agricultural, Forest and Food Science, University of Turin, Grugliasco, Italy



INTRODUCTION

Le **microbiome du fromage** résulte d'interactions entre

- Le lait cru
- L'environnement de production
- Les conditions de fabrication et d'affinage

Ces communautés microbiennes influencent directement la texture, l'arôme et la qualité finale du fromage. Les variations saisonnières peuvent modifier la composition microbienne et impacter les caractéristiques sensorielles.

OBJECTIFS

- Étudier le microbiome d'une fromagerie produisant du **Maccagno** à partir de lait cru sur trois saisons.
- Comprendre l'influence des niches environnementales sur la composition microbienne et la qualité organoleptique du produit final.

MÉTHODES

Échantillonnage

- surfaces de la fromagerie (contact / non-contact)
- lait, caillé et fromage en affinage
- 3 saisons : automne, hiver, été

Analyses

- séquençage d'amplicons (16S ARNret 26S ARNr)
- métagénomique shotgun
- analyse des métabolites volatils et de la texture

Traçabilité microbienne

- SourceTracker2 pour identifier l'origine environnementale des communautés.

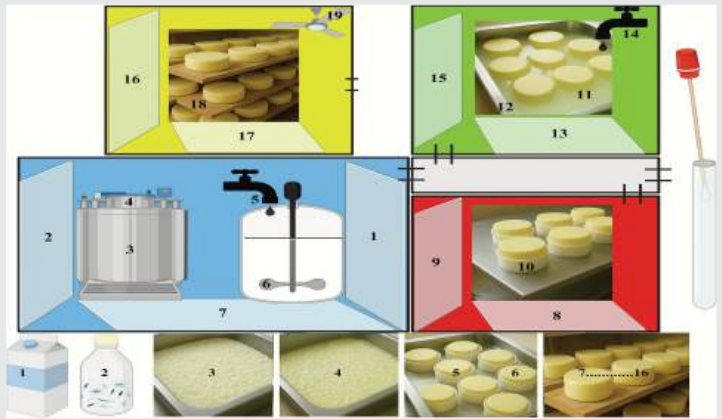


Figure 1. Schéma des points d'échantillonnage environnementaux et des étapes de fabrication du fromage

RÉSULTATS

Diversité microbienne et effet des saisons

- La composition bactérienne du fromage varie selon la saison.
- La PCA montre une séparation claire des échantillons de fromage entre automne, hiver et été.
- En revanche, les communautés bactériennes de l'environnement restent relativement stables.

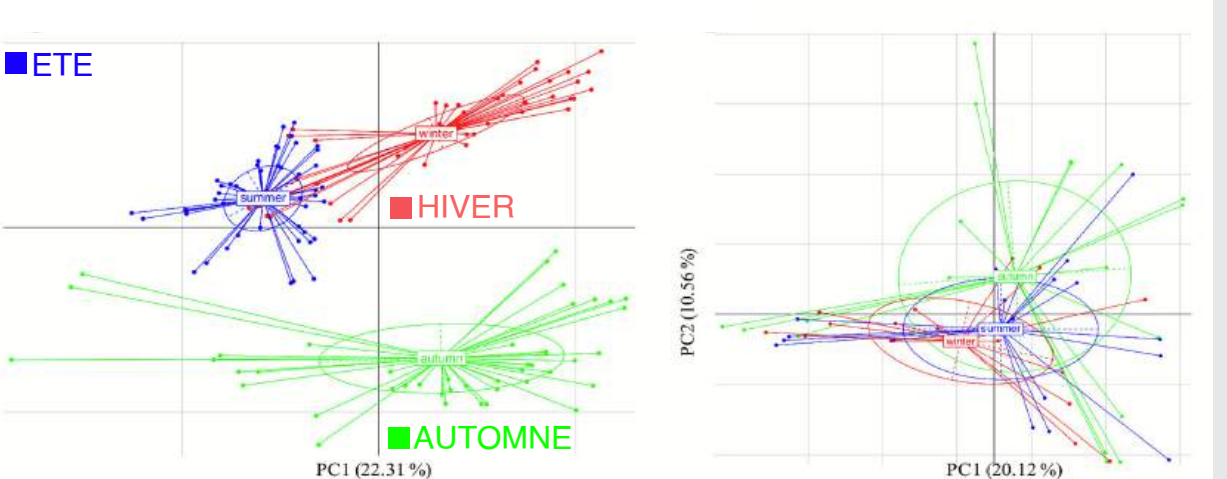


Figure 2. Analyse en composantes principales (PCA) des communautés bactériennes selon la saison

Transmission microbienne depuis l'environnement

Le microbiome du fromage provient de plusieurs sources environnementales.

Principales sources bactériennes :

- outil d'agitation métallique (~29 %)
- tuyau d'entrée du lait (~23 %)

Sources fongiques importantes :

- système de ventilation
- surfaces de la salle d'affinage.

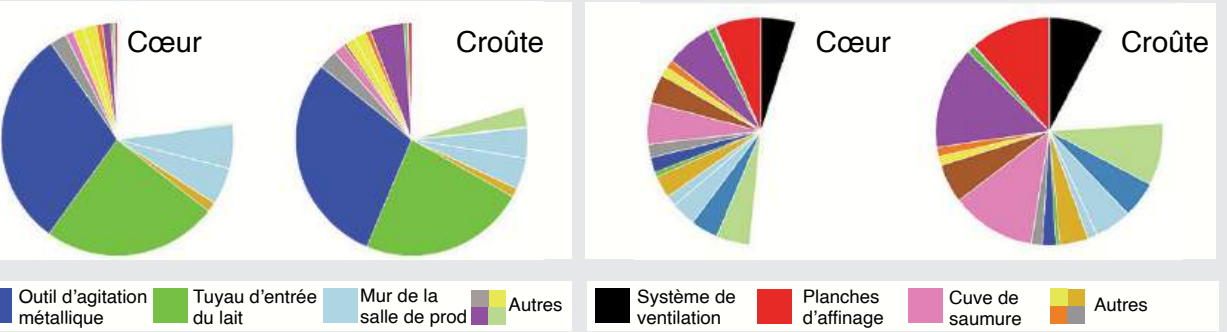


Figure 3. Analyse SourceTracker2 estimant la contribution des différentes niches environnementales et du lait cru au microbiome du fromage.

CONCLUSION

- Le microbiome du fromage est influencé par le lait cru et l'environnement de production.
- Certaines niches environnementales de la fromagerie agissent comme réservoirs microbiens.
- Les variations saisonnières modifient la composition microbienne du fromage.
- Ces changements influencent directement les propriétés sensorielles et la texture finale.

Impact du microbiome sur les propriétés du fromage

- Les interactions microbiennes influencent les métabolites et la texture.
- Lactococcus lactis est associé à la production d'acétone.
- Les fromages d'été présentent davantage de microorganismes d'altération.

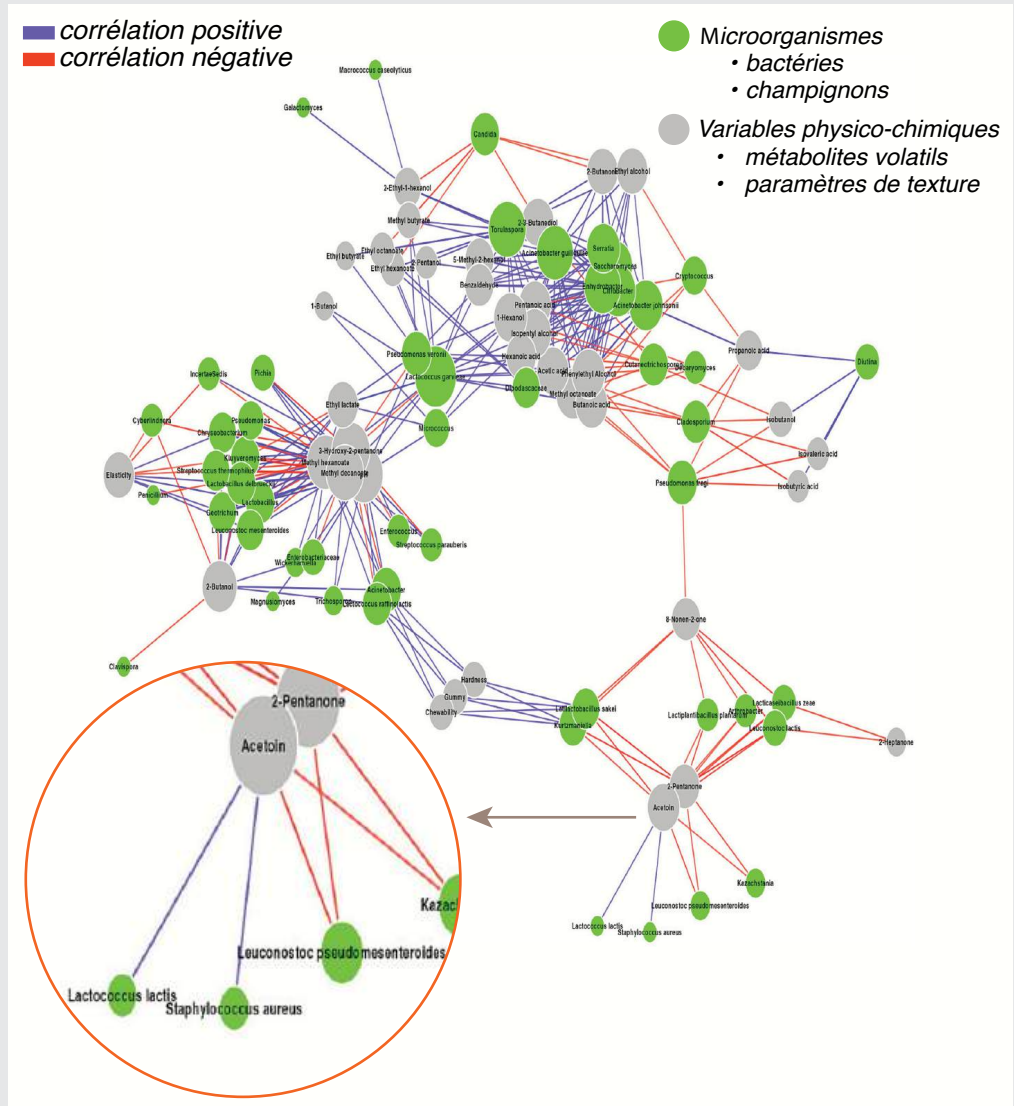


Figure 4. Corrélations de Spearman ($R > 0,8$) reliant les taxons microbiens, les métabolites volatils et les propriétés rhéologiques du fromage affiné.

RÉFÉRENCE

Ferrocino I., Biolcati F., Giordano M., Bertolino M., Zeppa G., Cocolin L. 2026. Dairy environment and seasons affect the microbiome of a traditional artisanal cheese. Food Research International.